触覚とソフトフィンガーを用いた模倣学習による柔軟シートのマニピュレーション

Flexible Sheet Manipulation through Imitation Learning with Tactile Sensing and Soft Robotic Fingers

○ 小森文雄 (京都大)　正 川節 拓実 (京都大)
正 細田 耕 (京都大)

FUMIO KOMORI, Kyoto University, komori.fumio.87e@st.kyoto-u.ac.jp
Takumi KAWASETSU, Kyoto University
Koh HOSODA, Kyoto University

This paper proposes a manipulation method that integrates tactile feedback from soft robotic fingers into imitation learning. Simple ion-liquid sensors embedded in the fingers provide continuous tactile signals, which are fused with visual observations and directly fed to an Action Chunking with Transformers (ACT) policy. We evaluate the approach on grasping and transferring sheet-like flexible objects under visual occlusion, where contact state changes rapidly and is difficult to infer from images alone. Experimental results show stable grasp initiation, fewer slips during transport, and higher task success than vision-only baselines, even with low-cost sensors. These findings suggest that combining soft robotic morphology with tactile-aware learning improves robustness to contact uncertainty and environmental variation in real manipulation tasks.

Key Words: imitation learning, tactile sensing, soft robotic fingers,flexible object manipulation

1 緒言

模倣学習の発展により視覚情報を中心とした複雑なタスクが実現される一方 [1]，視覚的な遮蔽や柔軟物の変形を伴うタスクの遂行には，視覚情報だけでなく触覚情報の活用が不可欠である．特に，紙や布などに代表されるシート状柔軟物のマニピュレーションにおいては，指先の接触によって局所的な形状変化を起こし，掴みしろを生成する過程が必要となる．この過程では接触状態が連続的に推移し，指先による視覚的遮蔽も生じやすいため，視覚のみによる状態推定は不安定になる [2, 3]．この課題に対し，従来は高精度な力覚・触覚センサを用いた接触状態の明示的な推定が行われてきた [4]．

本報告では，単純な構造のセンサを触覚とするソフトフィンガーを用い，その触覚情報を模倣学習に統合することで，シート状柔軟物の操作を実現する．接触状態を精密に推定する代わりに，受動変形によって環境のばらつきを吸収できるソフトフィンガーと，その内部に実装した単純な構造のイオン液体センサを用いる．このセンサから得られる低次元な触覚情報を，模倣学習モデルに入力し，学習と検証を行う．視覚的遮蔽を伴うシート状柔軟物把持タスクを対象に実験を行い，触覚情報を統合したモデルは高い成功率を示し，単純なセンサであっても掴みしろ生成を含む複雑な接触遷移において，環境変動に対してロバストな動作生成が可能であることを示した．

2 触覚とソフトフィンガーを備えた 7 自由度ロボットアームの模倣学習

本システムは，リーダー・フォロワー構成のロボットアーム，フォロワーアーム先端に 2 つのイオン液体センサを内蔵したソフトフィンガー，フォロワーアームを側面・上面から観測する RGB カメラ 2 台，および制御・学習用 PC で構成される．教示データ収集時は操作者がリーダーアームを操作し，フォロワーアームで物体操作を行う．収集データを用いてフォロワーアームの動作モデルを模倣学習し，入力にはカメラ画像，関節角度，ソフトフィンガーの触覚情報を用いる．学習後は，フォロワーアームが自律的に物体操作タスクを実行する．

まず，ハードウェア構成を述べる．本研究では，リーダー・フォロワー方式のテレオペレーションシステムとして，RT 社製 7 自由度ロボットアーム CRANE-X7 を 2 台使用する．アーム 7 自由度とグリッパ 1 自由度を備え，全体で 8 自由度である．1 台をリーダー，もう 1 台をフォロワーとして用い，フォロワーのグリッパにソフトフィンガーを取り付けている．

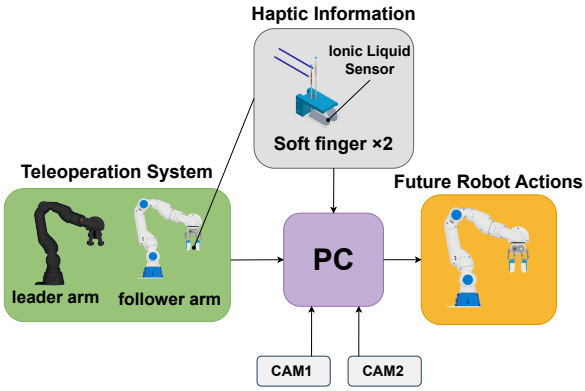

Fig.1 Overview of the proposed imitation learning system using a teleoperation setup and haptic information

このフィンガーはシリコンゴム本体と PLA 製の爪部からなり，内部にイオン液体を封入した流路を持つ触覚センサを埋め込んでいる．イオン液体は導電性に加え，不揮発性，難燃性，高い熱安定性を有する [5]．対象物との接触で流路が変形すると，断面積 A と長さ L が変化する．この幾何学的変化は，イオン液体固有の電気抵抗率 ρ を用いて，抵抗値 R が次式

$$R = \rho \frac{L}{A} \tag{1}$$

で表されるため，検出できる [6]．フォロワーアームには平行リンク機構を用いた 2 指平行グリッパを取り付け，2 つのソフトフィンガーからセンサ情報を取得する．

本研究では，接触を伴う複雑タスクを 7 自由度ロボットアームで学習するため，Action Chunking with Transformers (ACT) [1] を採用する．ACT は Conditional Variational Autoencoder

(CVAE) と Transformer を組み合わせたモデルで，現在の観測から未来数ステップのアクション系列（Action Chunk）を一括予測することで，時系列の長期依存を学習し，滑らかな動作生成を実現する．本アーキテクチャの特徴は，従来の ACT にセンサ値を新たなモダリティとして追加した点である．関節角度と同様にセンサ値をトークン化し，CVAE エンコーダーとデコーダーに画像特徴量・関節情報と並列入力することで，触覚を統合した動作生成を可能にした．実装には，Hugging Face が提供する模倣学習ライブラリ lerobot [7] を用いた．

リーダーアーム操作時は，CRANE-X7 の重量負担を軽減するため重力補償制御を適用する．現在の関節位置から各関節に作用する重力トルクを計算し，逆方向のトルクを各関節に加えてアーム重量を相殺することで，操作者は質量感を抑えた直感的な教示動作を行える．

3　シート状柔軟物のつまみ上げ実験

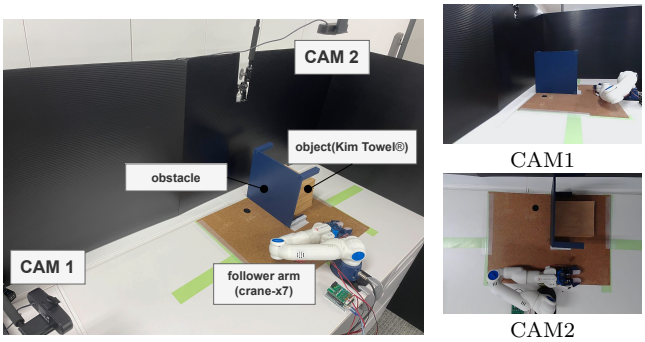

Fig.2 Experimental setup and camera views. The obstacle occludes the Kim towel in Camera 1 (lateral), while Camera 2 provides the top view.

本実験では，触覚情報の有用性を検証するため，触覚センサ情報の有無（sensor_on / sensor_off）によるタスク成功率を比較した．タスクは，積層キムタオルを把持して所定位置へ搬送する動作とした．また，双腕協調作業や深箱内操作で生じる視覚遮蔽を再現するため，Fig. 2 のように中央に障害物を設置し，側面カメラ（Camera 1）から対象物（キムタオル）の高さ情報が得られない環境を構築した．

教示データは，Fig. 2 のセットアップでリーダーアームをテレオペレーションし，積層キムタオルの最上位 1 枚を把持して障害物左側へ搬送する動作から収集した．積層枚数は 50，40，30，20，10 枚の 5 条件とし，各条件 2 回，計 10 回分を収集した．収集時には触覚センサの生データ値も記録し，学習ではセンサ値を使用しない条件（sensor_off）と使用する条件（sensor_on）の 2 条件でモデルを生成した．学習モデルのトレーニングは，AMD Ryzen 9 9950X CPU，NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU (16GB)，メモリ 64GB を搭載した PC（OS: Ubuntu 24.04.3 LTS）で実施した．ハイパーパラメータは，バッチサイズ 8，学習ステップ数 20,000 に設定した．学習時間はいずれも約 40 分であった．

続いて，タスクの評価方法と成功率を示す．タスクの成功条件は，「積層キムタオルから 1 枚のみを把持し，障害物左側の目標領域へ搬送すること」と定義した．目標領域は障害物左側全域である．最初の把持動作でキムタオルを掴み損ね，ロボットが自律的に再把持（リトライ）した場合は，以降の動作にかかわらず失敗と判定した．以下に各条件での成功率を示す．教示時にはない 1 枚と 60 枚の場合を加えて，それぞれ 5 回の試行を行いその成功率を算出した．

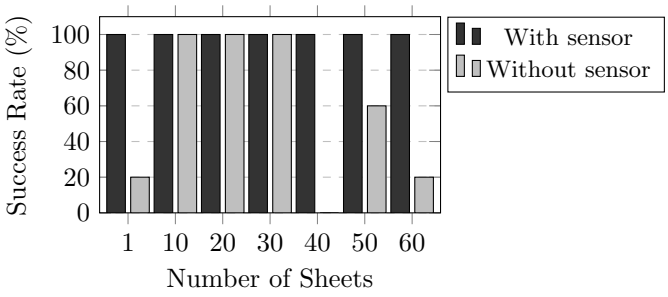

Fig.3 Success rates with and without tactile sensing.

sensor_on 条件は教示データに含まれない高さ条件でも成功率 100%を達成した．一方，sensor_off 条件では，把持高さが教示データと異なる場合に成功率が著しく低下し，同一高さでも一部で低下が見られた．これは，ソフトフィンガー接触時の抵抗値変化をトリガーに把持動作が調整された，すなわち，触覚情報が視覚情報の不確実性を補完したと示唆される．sensor_off 条件の失敗エピソードでは，アームが対象手前で停止する，あるいは押し込みながらつかみ損ねる動作が見られた．このことから，失敗は画像特徴量による高さ推定精度の不足に起因すると考えられる．

4　結言

提案手法は視覚情報のみでは把握困難な環境変動に対しても，接触時のセンサ応答に基づき把持動作を適応的に調整可能であることを示した．特筆すべきは，用いた触覚情報が抵抗値変化という低次元かつ物理的な意味が一意に定まらないデータであったにもかかわらず，模倣学習によって視覚情報や動作文脈と適切に統合され，タスク遂行に必要な接触検知や動作トリガーとして機能した点である．この結果は，高価な力覚センサによる明示的な状態推定を行わずとも，単純なセンサと学習モデルの組み合わせにより，実環境の不確実性に対してロバストな適応が可能であることを実証するものである．

一方で，触覚なしのモデルの方でも，一部高い成功率を示した条件もあった．この結果は，上面カメラが対象物の影等を捉えて画像特徴による高さ推定が成功したか，指の柔軟性が推定誤差を吸収した結果であると推察される．

謝辞

本研究は，JST 戦略的創造研究推進事業 CREST JPMJCR2555 の助成を受けたものである．

参考文献

[1] Zhao, T. Z., Kumar, V., Levine, S. and Finn, C., “Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware,” arXiv:2304.13705, 2023.

[2] Zhu, Y., Yang, D. and Lee, Y., “Deformable and fragile object manipulation: A review and prospects,” *Sensors*, vol.25, no.17, 2025.

[3] Kadi, H. A. and Terzic, K., “Data-driven robotic manipulation of cloth-like deformable objects: The present, challenges and future prospects,” *Sensors*, vol.23, no.5, article 2389, 2023.

[4] Chi, C., Sun, X., Xue, N., Li, T. and Liu, C., “Recent progress in technologies for tactile sensors,” *Sensors*, vol.18, no.4, article 948, 2018.

[5] Armand, M., Endres, F., MacFarlane, D. R., Ohno, H. and Scrosati, B., “Ionic-liquid materials for the electrochemical challenges of the future,” *Nature Materials*, vol.8, no.8, pp.621–629, 2009.

[6] Chossat, J.-B., Park, Y.-L., Wood, R. J. and Duchaine, V., "A soft strain sensor based on ionic and metal liquids," *IEEE Sensors Journal*, vol.13, no.9, pp.3405–3414, 2013.

[7] Cadene, R. and et al., "LeRobot: state-of-the-art machine learning for real-world robotics in PyTorch," GitHub repository, 2024.